室內照明照度檢核報告

專案：**cad-test-mm** ｜ 空間類型：開放式辦公區 ｜ 產出日期：2026/10/28 下午9:45:38 ｜ LuxCheck

綜合判定：**有檢核項目未通過**

1. 檢核結果

項目	計算值	標準要求	判定
桌面維持平均照度 $\bar{E}_m$	55 lx	≥ 500 lx	不合格
達標覆蓋率（照度達標面積比）	1%	≥ 80%（光束覆蓋 2%）	不合格
照度均齊度 $U_0 = E_{min}/\bar{E}$	0.41	≥ 0.6	不合格
統一眩光值 UGR（估算）	9.7	≤ 19	合格
演色性 Ra（最低者）	90	≥ 80	合格
照明功率密度 LPD	2.45 W/m²	≤ 8.5 W/m²	合格
最小 / 最大照度	22 / 558 lx	—	—
直接光 / 間接光（平均）	32 / 22 lx	—	—
單位照度功率密度	4.48 W/m²/100 lx	—	—

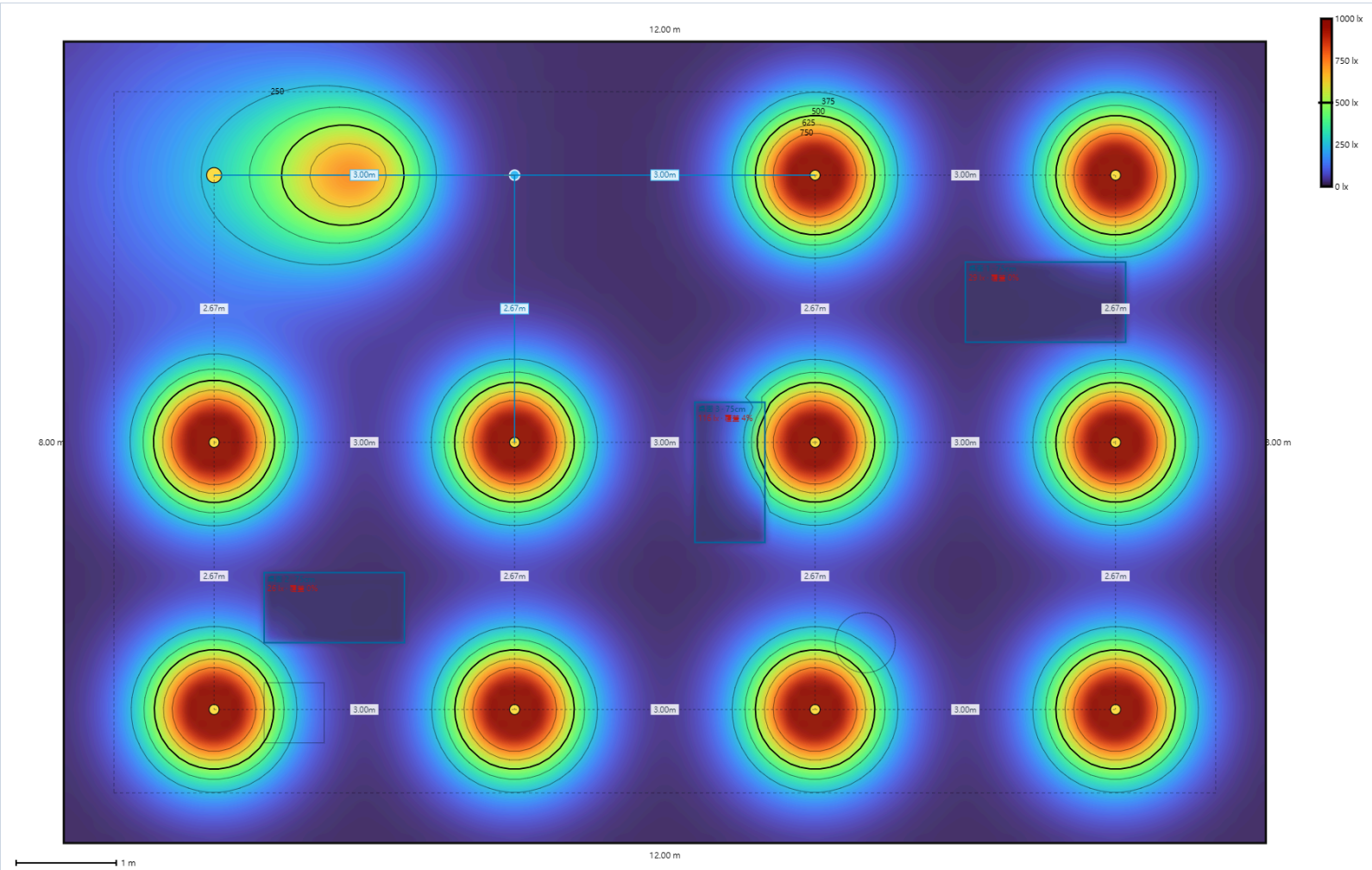
- 地面照度或均齊度未達目標（100 lx、U_0 ≥ 0.4），請於走道 / 空白區補燈。
- 部分個別桌面照度、均齊度或桌面達標覆蓋率（需 ≥ 80%）未通過，請檢查分區表格並使用「依桌面對位佈燈」或移動燈具。
- 達標覆蓋率僅 1%（目標 ≥ 80%）：平均照度雖可能接近目標，但局部區域或桌面邊緣照度不足，建議調整燈具間距或對位辦公桌上方。
- 平均照度不足 815%：建議增加約 98 盞，或將單燈流明提高至約 17088 lm。
- 均齊度不足：平均燈距約 2.83 m、燈具距工作面 1.88 m（距高比 1.51）。建議縮小燈距、改用較寬光束角，或於牆邊補燈。

桌面 / 地面分區照度與覆蓋率

圖檔：cad-test-mm.dxf；每 CAD 單位 0.001 m。桌面高度固定 0.75 m，其他區域為地面 0 m。桌面不套用牆邊排除帶，地面套用排除帶。桌面及地面分別檢核，不將兩種高度混為同一工作面。桌面不計家具遮擋；間接光與 UGR 仍為近似估算。

區域	高度	平均 lx	最小 lx	U_0	達標覆蓋率	目標 lx / U_0	判定
全部桌面	0.75 m	55	22	0.41	1%	500 / 0.6	不合格
地面	0 m	246	24	0.10	59%	100 / 0.4	不合格
桌面 1	0.75 m	29	22	0.77	0%	500 / 0.6	不合格
桌面 2	0.75 m	26	23	0.87	0%	500 / 0.6	不合格
桌面 3	0.75 m	116	23	0.20	4%	500 / 0.6	不合格

2. 桌面 0.75 m / 地面 0 m



色階：以目標照度 500 lx 為中心（0 ~ 1000 lx）。虛線框為地面計算區（排除牆邊 0.5 m）；CAD 桌面保留邊緣格點。計算格點間距約 0.10 m，共 120×80 點。

3. 空間條件

樓地板面積	96.00 m²
空間尺寸（外框）	12.00 × 8.00 m
天花高度	3 m
工作面高度	桌面 0.75 m / 地面 0 m
反射率 天花/牆/地	70% / 50% / 20%
維護係數 MF	0.8

4. UGR 觀察點（眼高 1.2 m）

視線方向	位置 (x, y)	UGR
西→東	0.6, 4.0	9.7
東→西	11.4, 4.0	9.0
北→南	6.0, 0.6	-10.8
南→北	6.0, 7.4	-14.7

背景亮度 L_b ≈ 7.1 cd/m²（以間接照度估算）。

5. 燈具清單

#	小樣	型號	數量	流明 (lm)	瓦數 (W)	光效 (lm/W)	光束角	色溫	Ra	安裝/開孔	高度 (m)	小計 (W)
1		LED 防眩崁燈 Φ15cm 15W	1	1500	15	100	61°	4000K	90	崁入 / 開孔 Φ15cm	2.9	15.0
2		LED 軌道燈 20W 24°	11	1900	20	95	25°	3000K	95	軌道 / 二線軌道	2.6	220.0
合計			**12**									**235.0**

6. 計算方法與聲明

直接光以逐點法（Point-by-Point）依各燈具配光曲線（IES LM-63 / EULUMDAT 或依光束角產生之通用配光）計算，線型燈具分段處理； 間接光以積分球分光通量法估算並均勻分布於工作面；UGR 依 CIE 117 公式與 Guth 位置指數於各牆中點觀察者位置估算。 標準值參考 CNS 12112 / EN 12464-1 辦公類別，本報告為設計階段參考，正式送審請以最新公告法規、廠商實測配光檔及專業照明計算軟體複核，並由專業技師簽證。

設計者	審核	日期